

9. Gerência de Requisitos

“Nada é permanente, exceto a mudança.”

Heráclito Muita gente acredita que, para obter uma melhoria na gerência de requisitos do processo de software de sua empresa, há uma dependência fundamental de alguma ferramenta de gestão de requisitos. Será que essa crença é válida? Os autores presenciaram casos de empresas que gastaram (não investiram, ressalte-se) um bom dinheiro na compra de licenças de ferramentas dessa natureza, sem que isso resultasse em qualquer benefício perceptível. Seriam esses casos exceções?

A resposta será tratada ao final do capítulo. Mas, para começar a sua busca, é necessário antes recorrer a uma definição do que é a gerência de requisitos, apresentada a seguir.

9.1. Gerência de requisitos no CMMI-DEV

Para esta definição será utilizada uma referência madura e conhecida mundialmente, que é o CMMI-DEV, o modelo norte-americano de maturidade para o desenvolvimento de software (o modelo brasileiro MPS.BR é equivalente nesta definição). Este modelo define uma área de processo chamada Gerência de Requisitos (REQM) que tem por objetivo gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e dos seus componentes e garantir o alinhamento entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto.

Para alcançar tais objetivos, são definidas práticas específicas a serem cumpridas:

1. **Entender os requisitos:** faz com que os requisitos sejam entendidos, avaliados e aceitos junto aos fornecedores de requisitos (partes interessadas), utilizando critérios objetivos. Para buscar o consenso entre as várias partes interessadas é comum precisar também solucionar conflitos.
2. **Obter comprometimento sobre os requisitos:** busca garantir que a equipe do projeto está comprometida em trabalhar na versão mais atual dos requisitos aprovados.
3. **Gerenciar mudanças:** garante que um processo formal de gestão de mudanças sobre os requisitos é aplicado.
4. **Manter rastreabilidade bidirecional entre requisitos e seus produtos:** a rastreabilidade ajuda na gestão do escopo e na avaliação de impacto de mudanças.
5. **Garantir alinhamento entre trabalho do projeto e requisitos:** revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências quanto aos requisitos.

Além das práticas apresentadas pelo CMMI-DEV, a gerência de requisitos envolve também: ➤

- priorizar um conjunto de requisitos antes da próxima iteração ou fase; ➤
- gerenciar questões surgidas ao longo das atividades do projeto.

9.1.1. Ciclo de vida da gerência de requisitos

De acordo com PMI (2014), apenas 20% das organizações relatam alta maturidade nas suas práticas da Engenharia de Requisitos. Isso significa que ainda há muito a se evoluir no mercado em geral quanto à difusão das melhores práticas. E uma delas tem relação com o ciclo de vida do requisito.

Um equívoco comum é achar que o requisito é útil apenas durante o projeto, e que, uma vez que este seja terminado, o objetivo do requisito foi

cumprido e este não é mais relevante. Essa crença leva muitas organizações a tratar o requisito como “vivo” e, portanto, gerenciável somente durante o projeto em que foi criado.

Antes de prosseguir com o raciocínio, convém esclarecer o conceito de projeto e produto, pois algumas vezes os autores encontraram empresas que não conseguiam distinguir entre ambos. O projeto tem um caráter temporário e visa entregar um produto ao seu final (um software novo ou melhorado). Seu ciclo de vida é mais curto que o do produto. O produto entregue pelo projeto será usado pela organização durante certo tempo. A duração do uso do produto determina o seu ciclo de vida. Ao longo dessa vida o produto de software passa por um projeto de desenvolvimento (que o cria) e pode passar por vários projetos de manutenção.

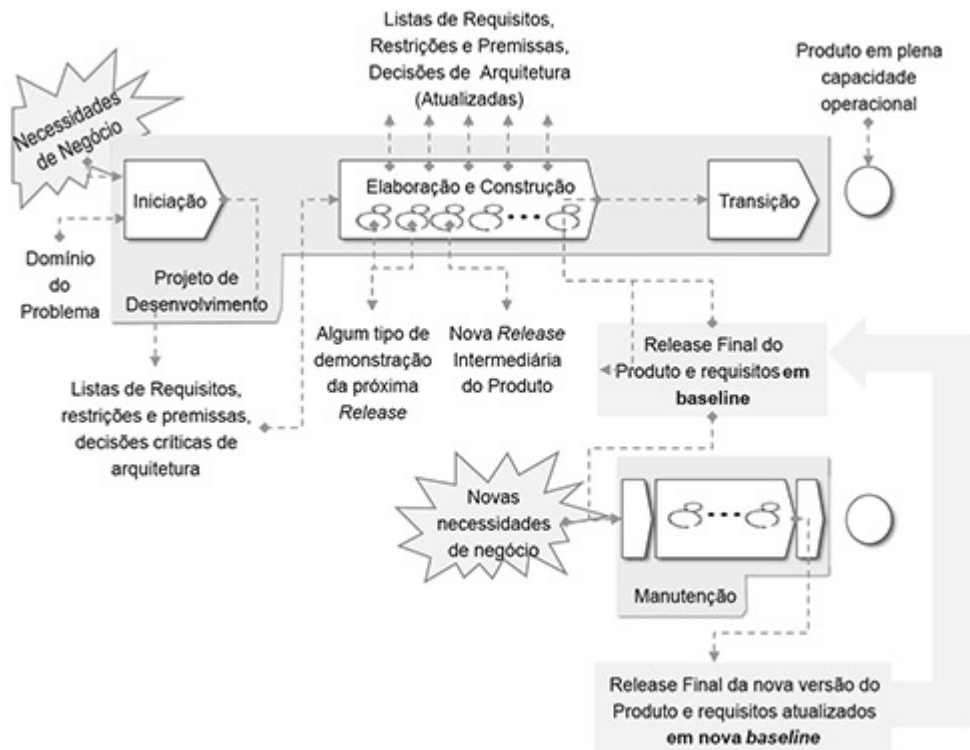


Figura 9.1. O requisito como um ativo.

Não é tão comum encontrar uma organização que implementa boas práticas da gestão de requisitos durante o projeto. E quando isso ocorre em um projeto de desenvolvimento de software, significa que o sistema que nasceu possui uma boa documentação inicial (“boa” neste caso não significa necessariamente documentação extensa). No entanto, se o requisito for

gerido só durante o projeto, com o seu término boa parte da documentação gerada vai ficando obsoleta após sucessivas manutenções. Quanto mais detalhada a documentação, mais rápida a sua obsolescência. Depois de algum tempo, este sistema se torna mais um dos sistemas legados da organização, que são difíceis de manter e poucos sabem bem o que faz.

Portanto, a gestão de requisitos não deveria terminar com o projeto. Requisitos continuam proporcionando valor durante toda a vida do software. O tempo de vida do requisito do produto deveria ser, no mínimo, igual ao tempo de vida do próprio produto.

Gerenciar requisitos é gerenciar o conhecimento adquirido sobre o software. Manter os requisitos ao longo da vida do produto pode facilitar: ➤

- o trabalho de manutenção do próprio software; ➤

- a análise do impacto de novas mudanças propostas para o negócio no software; ➤

- o apoio a outras atividades, como a formação de pessoas, governança corporativa e aderência a padrões.

Talvez pareça utópico falar do ciclo de vida do requisito coincidindo com o do produto, quando boa parte do mercado mal consegue gerir bem o ciclo de vida do requisito durante o projeto. A evolução na maturidade é gradual. Mas isso já ocorre em algumas organizações, principalmente aquelas que têm o produto de software como o seu negócio.

9.2. Plano de gerenciamento de requisitos

Como deve ser feita a gerência de requisitos em um projeto? Quem responde a essa questão é o plano de gerenciamento de requisitos. Este plano pode ser elaborado pela equipe de gestão de projetos durante o planejamento, ou, o mais comum, este plano está definido na metodologia de desenvolvimento de software adotada pela organização e que todos os projetos deveriam seguir.

O plano de gerenciamento de requisitos pode definir: ➤

- como é o processo de controle de mudança de requisitos, inclusive determinando quais partes interessadas: aprovam as mudanças, são

consultadas ou informadas sobre a mudança ou não precisam ser envolvidas no processo; ➤

quais atributos dos requisitos serão capturados. Não é apenas a definição do requisito que é relevante; há atributos que são fundamentais para que se possa fazer a gestão adequada dos requisitos. Exemplos de atributos: referência, autor, complexidade, proprietários, prioridade, risco, origem, estabilidade, situação; ➤

o nível de rastreabilidade dos requisitos; ➤

o processo de priorização de requisitos; ➤

o repositório para os requisitos e ferramentas a serem utilizadas.

9.2.1. Quem é responsável pela gerência de requisitos?

A elaboração do plano de requisitos é responsabilidade ou do gerente de projetos ou do responsável pela metodologia de desenvolvimento de software usada pela empresa. Já a execução deste plano não há uma regra, mas, falando de forma geral, boa parte fica a cargo da equipe de gerenciamento de projetos – sendo que o analista de requisitos exerce um papel de apoio em muitas dessas atividades.

9.3. Gestão de mudanças

Todo projeto necessita de um processo formal de gestão de mudanças para que não se perca o controle. Na perspectiva da gestão de projetos, a gestão de mudanças é mais ampla, mas neste livro o que interessa é discutir de forma específica a gestão de mudanças de requisitos.

A gestão de mudanças é o processo responsável por avaliar todas as solicitações de mudanças, eventualmente aprová-las ou rejeitá-las e, em caso de aprovação, promovê-las. Este processo ocorre durante todo o projeto, pois as mudanças não têm hora marcada para chegar.

As mudanças podem ser solicitadas por qualquer parte interessada. Às vezes um pedido de mudança pode ocorrer de forma verbal, mas é fundamental que seja formalizado por escrito e incorporado ao sistema de gestão do projeto. Todo pedido é então avaliado por um responsável (muito

comum que seja o gerente do projeto ou seu patrocinador) que irá decidir pela sua aprovação ou rejeição. No entanto, o *PMBOK® Guide* cria a figura do Comitê de Controle da Mudança, responsável por essa avaliação. Para projetos pequenos, esta figura é representada por uma pessoa; para projetos maiores, há um grupo de pessoas com essa responsabilidade. A Figura 9.2 ilustra esses papéis.

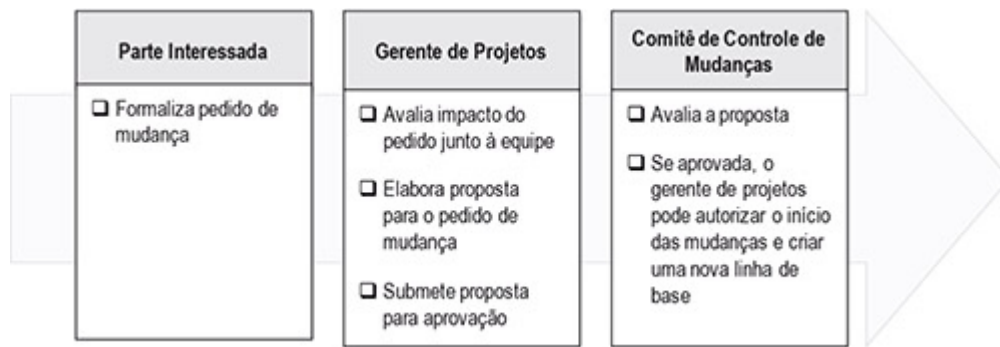


Figura 9.2. Papéis no processo de gestão da mudança.

Para que uma solicitação de mudança possa ser avaliada para aprovação ou rejeição, antes é necessário realizar uma avaliação de seu impacto sobre o projeto. Mesmo que essa solicitação de mudança seja sobre um único requisito, ela pode gerar impacto em outros requisitos relacionados. Essa avaliação de impacto precisa usar atributos do requisito como fonte, autor, proprietário e prioridade. A rastreabilidade de requisitos também pode ajudar a descobrir mais rapidamente requisitos relacionados ao que se deseja mudar.

As solicitações de mudança aprovadas demandarão novas atividades de elicitação e análise de requisitos. Isso gerará, portanto, uma nova versão da especificação de requisitos, que deverá ser aprovada pelas partes interessadas para ser usada como nova linha de base do escopo do projeto.

9.4. Obter aprovação sobre os requisitos

Obter a aprovação dos requisitos pode ser uma das tarefas mais desafiadoras da gerência de requisitos. Seguir com o trabalho do desenvolvimento de software sem a aprovação dos requisitos é trabalhar sem firmar um contrato com o cliente. O objetivo desta tarefa é garantir que

as partes interessadas que possuem autoridade entenderam e aceitaram os requisitos.

Essa aprovação pode ser sobre a especificação de requisitos final ou também para produtos intermediários da Engenharia de Requisitos, como as memórias de levantamento produzidas na elicitação de requisitos. O processo pode ser conduzido para que cada parte interessada aprove individualmente os requisitos, ou pode ser realizado de maneira a obter uma aprovação coletiva.

O desafio maior nesta tarefa é conseguir obter consenso entre as distintas partes interessadas. É comum que um projeto de software tenha várias partes interessadas – e quanto maior este número, maior a possibilidade de conflitos de interesse. Logo, para conseguir a aprovação dos requisitos, todos os conflitos devem ser resolvidos antes.

Durante a apresentação dos requisitos para a aprovação, várias questões podem ser levantadas pelas partes interessadas, que podem provocar a necessidade de novas atividades de elicitação e análise. Nesse caso, a sessão de aprovação provavelmente termina sem a aprovação (ou aprovação com ressalvas) e com uma lista de questões a serem resolvidas sobre os requisitos. É indicado que a sessão tenha um registro da resolução: qual a decisão tomada, a razão da decisão e as partes envolvidas presentes.

Após a aprovação, os requisitos devem ser mantidos sob uma linha de base. E qualquer alteração nesta linha de base deve ser feita através do processo de controle de mudanças.

9.4.1. Como apresentar os requisitos para aprovação?

A forma de apresentação dos requisitos às partes interessadas visando obter a aprovação pode variar conforme vários fatores: ➤

Cultura organizacional (muito formal e burocrática ou informal).



Cliente interno ou externo.



Nível de envolvimento das partes interessadas durante a elaboração dos requisitos.



O estilo de apresentação preferido pela parte interessada.



Quão detalhadamente os requisitos precisam ser comunicados.



Quais informações são importantes comunicar para quais interessados.



Tamanho do projeto.



Número de partes interessadas.

Em um projeto pequeno, para um cliente interno com o qual já se desenvolveu uma relação de confiança por conta de outros projetos já executados, com o qual se tem mais intimidade e que tem uma participação intensa no projeto, pode-se realizar uma apresentação informal dos requisitos. Isso é mais rápido e não envolve tantos detalhes. E considerando que as duas partes desenvolveram uma boa comunicação, os detalhes não são relevantes neste momento. A aprovação pode ocorrer também de maneira informal – por exemplo, verbalmente ou por e-mail.

Porém, a maioria dos projetos demanda uma apresentação formal dos requisitos para a aprovação. Essa formalidade pode envolver desde uma simples reunião até uma série de eventos com o uso de auditórios. Por exemplo, há alguns anos o Banco Central do Brasil desenvolveu o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Foi um projeto que impactou todo o sistema bancário do país. E cada banco designou pelo menos um

representante para participar do projeto. Além disso, o projeto impactou várias áreas do próprio Banco Central e também de outros órgãos do governo. Nesse tipo de contexto, não seria possível concluir todo o processo de aprovação em uma única reunião. Considerando também que as iniciativas governamentais mais impactantes na sociedade têm que envolver audiências públicas, o leque de partes interessadas se abre para todo cidadão brasileiro. Logo, esse tipo de situação irá exigir um esforço significativo de tempo, logística e planejamento até que se consiga obter uma versão aprovada dos requisitos.

9.5. Técnica: controle de questões

O trabalho de requisitos começa em geral com poucas questões a serem respondidas e de caráter mais geral. Isso faz sentido quando se conhece pouco do problema e/ou da solução. À medida que a definição da solução vai sendo aprofundada, muitas questões vão surgindo, e em geral de caráter mais específico. E nem sempre todas as questões que surgem podem ser respondidas de imediato. Às vezes a resposta deve ser buscada com uma parte interessada distinta da que está sendo entrevistada, por exemplo. Se a questão for esquecida sem resposta, há grande chance de se introduzir uma falha na especificação. Logo, há que se ter um controle para que nenhuma questão fique sem tratamento.

Considerando que:



a memória humana é falível; ➤

o trabalho de requisitos em um projeto se estende frequentemente por semanas; ➤

nem sempre o trabalho de requisitos é realizado por uma única pessoa; ...então se torna necessário um controle sobre as questões que não pode ser feito “de cabeça” por uma pessoa ou em um caderninho. Por isso a técnica de controle de questões.

9.5.1. O que é o controle de questões

É uma técnica com o objetivo de rastrear, gerenciar e resolver questões e outras preocupações que precisam ser controladas até sua resolução durante o trabalho de requisitos. Também conhecido como controle de itens e, em inglês, *issue tracking* ou *item tracking*.

As questões quase sempre são dúvidas que precisam ser sanadas, mas podem também representar: conflitos a serem resolvidos, preocupações que devem ser discutidas, defeitos a corrigir na especificação, premissas a serem confirmadas.

É, portanto, um método organizado para controlar a resolução de questões, garantindo que nenhuma questão seja negligenciada ou perdida. Ajuda a manter o foco nos problemas que ainda não foram resolvidos e também centraliza e compartilha as questões entre a equipe de requisitos.

A questão deve ser gerenciada até que seja resolvida ou que seja determinado que nenhuma ação será tomada. Uma revisão regular dessas questões por todos os interessados garante visibilidade do seu encaminhamento e priorização sobre as questões mais relevantes ou urgentes a tratar. Caso as questões não possam ser solucionadas em um período de tempo razoável, pode ser necessário escalar a questão na hierarquia da organização.

A Tabela 9.1 exemplifica de forma resumida um controle de questões para o estudo de caso presente no Anexo. Ao longo dos exercícios dos capítulos anteriores, é possível que você, leitor, tenha percebido questões que precisariam ser sanadas sobre o projeto deste estudo de caso. Ao longo da leitura dos capítulos talvez algumas questões tenham sido esquecidas.

Porém, se essas questões tivessem sido registradas formalmente no controle de questões, é possível que até agora mais de uma dúzia de questões já tivessem sido identificadas. Isso ajudaria a planejar melhor as sessões de elicitação a fazer com o cliente, se o projeto fosse real.

Tabela 9.1. Exemplo de controle de questões simples para o estudo de caso.

ID	Questão	Autor	Data	Responsável	Situação
1	O que é SUPOPE?	Guilherme	03/08/2015	Guilherme	Resolvida

2	Quem representa os fiscais?	Carlos	03/08/2015	Carlos	Resolvida
3	Levantar volume de obras fiscalizadas/mês	Guilherme	10/08/2015	Carlos	Pendente
4	Levantar quantidade atual de fiscais	Guilherme	10/08/2015	Carlos	Pendente
5	O <i>call center</i> usará o SRRO?	Carlos	11/08/2015	Guilherme	Resolvida
6	Como os profissionais fiscalizados serão autenticados no sistema?	João	13/08/2015		Pendente

Por questões de espaço, optou-se por apresentar um exemplo limitado. Porém, para projetos maiores, outros atributos seriam necessários para o controle. No tópico seguinte isso será mais bem explorado.

9.5.2. Elementos do controle de questões

Dependendo da necessidade do projeto, o controle de questões pode ter os seguintes elementos: ➤

Descrição: uma definição clara e concisa do item identificado.



Descoberto por: pessoa que identificou o item.



Data de identificação da questão.



Impacto: as possíveis consequências, caso o item não seja resolvido até a data limite. O impacto pode ser avaliado, por exemplo, com base no cronograma, custo ou escopo.



Prioridade: determinar a prioridade do item, com base na avaliação das partes interessadas. A escala de prioridade deveria estar definida no plano de gestão de requisitos.



Data limite: até quando um item deve ser solucionado para evitar as consequências.



Dono: membro da equipe que é designado para gerenciar o item até o seu fechamento. O dono não deve ser obrigatoriamente a pessoa que identificou o item, ou as mesmas pessoas que têm ações designadas para solucionar o item.



Situação: a situação atual do item. Exemplos de situações que podem ser usadas incluem: aberto, designado, resolvido e cancelado. A situação atual do item deve ser comunicada para todas as partes interessadas relevantes.



Ação necessária para solucionar: detalhes de quais ações devem ser tomadas para solucionar o item. Pode ser mais de uma.



Responsável pela ação: pessoa designada para tomar uma ação específica para solucionar a questão.



Data de conclusão da ação: pode ser uma data futura estimada ou uma data passada real, caso o item esteja encerrado.



Resultado: os resultados da resolução.

Nem todos os projetos demandarão os mesmos atributos para que se possa fazer o controle de questões de forma eficaz. Os atributos devem existir para ajudar a cumprir o propósito do controle de questões, que é garantir a resolução da questão em tempo hábil para eliminar possíveis impactos negativos.

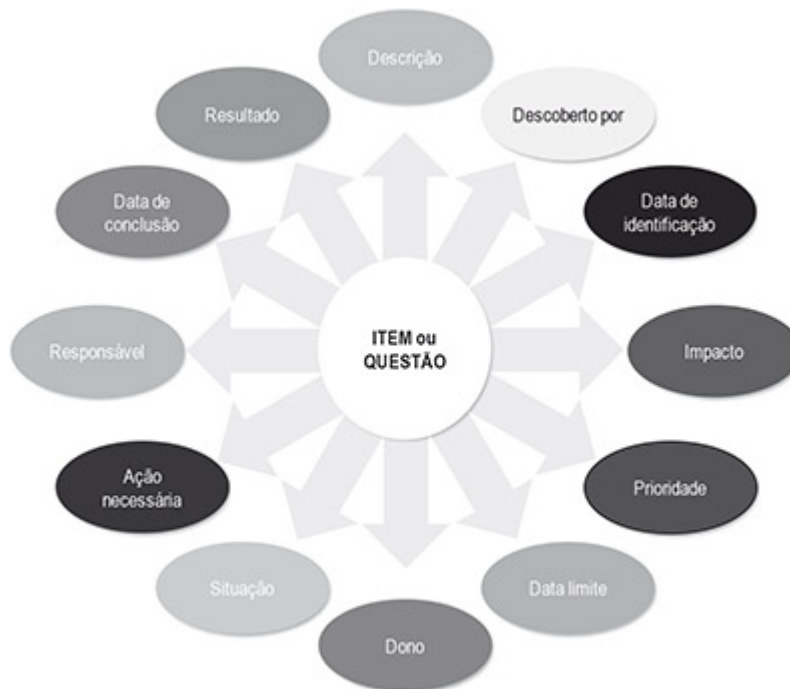


Figura 9.3. Elementos possíveis para o controle de questões.

9.6. Rastreabilidade de requisitos

Na mitologia grega há o mito do Fio de Ariadne, que descreve um grande labirinto onde habitava o Minotauro, que devorava pessoas mandadas em sacrifício. Até que Teseu resolveu enfrentar o monstro e conseguiu sair do labirinto por intermédio de um novelo de linha que Ariadne lhe deu e que permitiu a ele deixar um rastro do caminho que percorreu.

Esse mito é útil para entender o motivo e a importância de numerar as informações que descrevem o domínio do problema, assim como de sistematizar o seu registro.

O trabalho de chegar à solução a partir do domínio do problema é intrincado e propício a provocar a desorientação naqueles que o percorrem; a mesma descrição pode ser dada a um labirinto. Na interação com as partes interessadas, é muito fácil perder de vista as necessidades de negócio. Manter registros sobre a relação entre essas necessidades de negócio e os requisitos das partes interessadas tem objetivo similar ao de Teseu: marcar o caminho de volta.

Ao rastrear quais necessidades estão sendo abordadas conforme se refina a solução durante o desenvolvimento, é possível: ➤

- gerenciar o escopo do projeto visando entregar o que é necessário;



- verificar que todos os requisitos da solução são atendidos pela implementação; ➤

- verificar que a aplicação faz apenas aquilo a que se propõe; ➤

- verificar a consistência entre os requisitos em seus diferentes níveis de refinamento.

Adicionalmente, usando o mesmo princípio ao longo de todo o ciclo de vida do requisito, é possível mais facilmente: ➤

- avaliar o impacto de mudanças nos requisitos; ➤

- avaliar o impacto de uma falha de um teste sobre os requisitos (isto é, se o teste falha, o requisito pode não ser satisfeito); ➤

- gerenciar mudanças.

Software está presente de forma cada vez mais intensa na realidade humana, ajudando a controlar operações tão complexas quanto uma missão espacial e procedimentos médicos de alta complexidade, como uma radioterapia.

Dada a criticidade na qual o software está inserido em muitos casos, a exigência de qualidade e principalmente confiabilidade passa a ser cada vez maior. Não é exagero dizer que software controla vidas humanas. Portanto, é importante utilizar técnicas mais profissionais para desenvolvimento e manutenção desse tipo de software. E a rastreabilidade é um importante instrumento para ajudar nesse objetivo. Quanto maior o projeto ou mais crítico for o software, maior será a importância da rastreabilidade.

9.6.1. O que é a rastreabilidade de requisitos

A rastreabilidade dos requisitos é o processo de identificar e documentar os elos (ou vínculos) que envolvem um determinado requisito, para que seja possível rastrear sua origem, os artefatos derivados e os demais requisitos relacionados.

9.6.2. Benefícios da rastreabilidade

A rastreabilidade ajuda a manter uma coerência entre os requisitos desejados do sistema e os artefatos construídos ao longo do desenvolvimento de software. Também é uma maneira de entender o relacionamento entre os requisitos, componentes da arquitetura e programas da implementação, ajudando ao analista a perceber quais elementos do projeto satisfazem os requisitos.

A rastreabilidade ajuda a garantir que o software está em conformidade com os requisitos e auxilia na gestão do escopo, da mudança, de riscos, tempo, custo e comunicação. É também utilizada para detectar funcionalidades ausentes ou para verificar se existe alguma funcionalidade implementada que não é suportada por nenhum requisito (requisito supérfluo).

Em resumo, a rastreabilidade permite: ➤

- analisar o impacto de forma rápida e simples (especificação modificável), o que ajuda a estimar mais facilmente variações em cronogramas e em custos do projeto; ➤

- descobrir inconsistências e lacunas nos requisitos (ajuda a chegar a uma especificação completa), ou seja, saber se os requisitos de mais alto nível são tratados pelos de mais baixo nível; ➤

- verificar se a solução faz apenas aquilo a que se propõe (especificação correta); ➤

- ajuda na gestão de riscos: requisitos com muitas relações têm mais riscos; ➤

- visualizar a alocação de requisitos a componentes de software; ➤

- visualizar requisitos nos processos de testes; ➤

- corrigir defeitos através da identificação do componente de origem do erro.

9.6.3. Tipos de rastreabilidade

A capacidade de rastrear um requisito até seus refinamentos ou produtos é definida como rastrear para frente (*forwards*), e a de rastrear um requisito refinado ou produto até sua origem é definida como rastrear para trás (*backwards*). Essas duas capacidades, também conhecidas como rastreabilidade bidirecional, devem estar presentes em todos os tipos de rastreabilidade, para que seja possível cumprir os seus objetivos. Um processo de rastreabilidade é falho se não executa uma das duas capacidades.

Há dois tipos de rastreabilidade:



Rastreabilidade horizontal e vertical.



Pré e pós-rastreabilidade.

9.6.3.1. Rastreabilidade horizontal

A rastreabilidade horizontal consiste em estabelecer vínculos entre as diferentes versões de requisitos ou artefatos em uma determinada fase do ciclo de vida do projeto, conforme Figura 9.4. Ou também estabelecer vínculos entre requisitos e artefatos que estão em um mesmo nível.

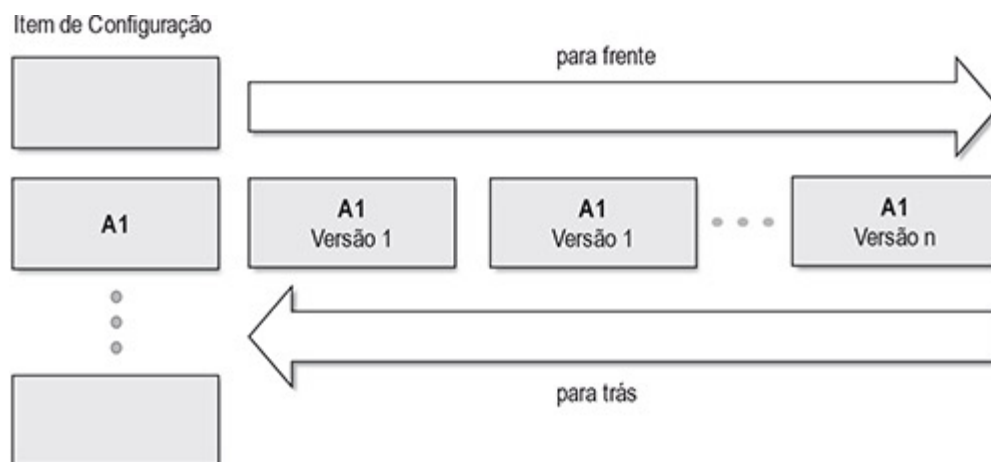


Figura 9.4. Exemplo de rastreabilidade horizontal entre versões do mesmo artefato.

9.6.3.2. Rastreabilidade vertical

Já a rastreabilidade vertical relaciona os requisitos ou artefatos produzidos nas distintas fases ao longo do ciclo de vida do projeto. Por exemplo, parte-se de uma origem comum – a solicitação do cliente – que pode listar vários requisitos. Em um primeiro momento elabora-se um documento de visão para o projeto, onde estão relacionados os requisitos especificados do software com os requisitos presentes na demanda original. Em um segundo momento há uma especificação mais detalhada dos requisitos, que poderiam ser casos de uso, e cada elemento especificado deve se relacionar a uma parte específica do documento de visão ou ao requisito da demanda original. O mesmo se aplicaria às telas do protótipo e aos casos de testes.

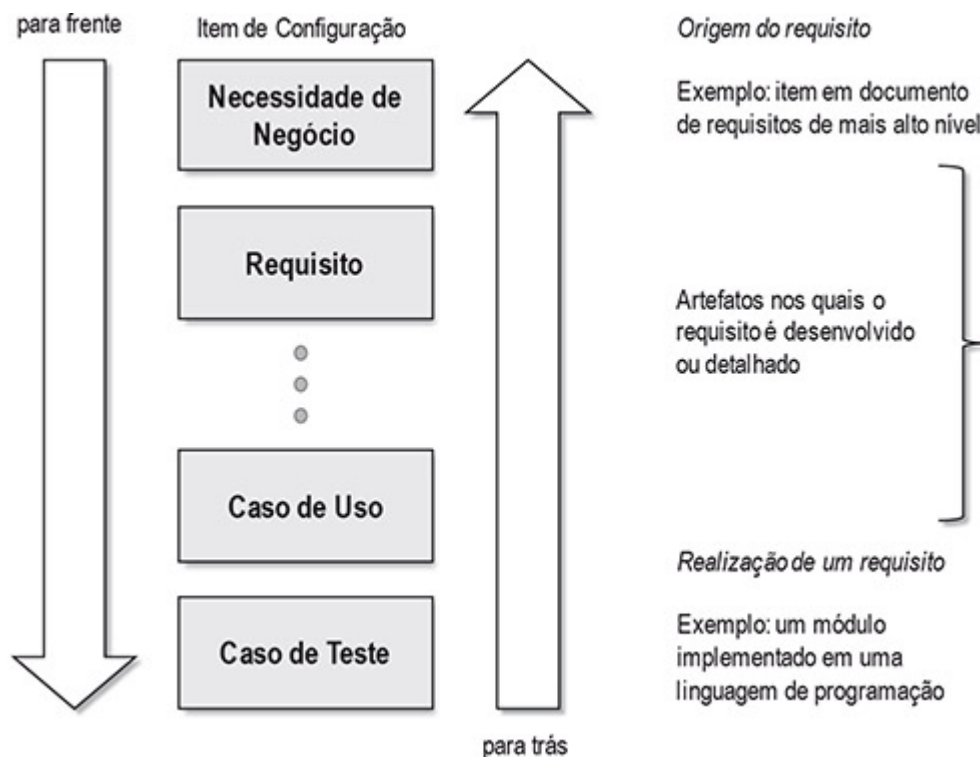


Figura 9.5. Exemplo de rastreabilidade vertical entre requisitos/artefatos produzidos em distintas fases do projeto.

9.6.3.3. Pré e pós-rastreabilidade

A pré-rastreabilidade está concentrada no ciclo de vida dos requisitos antes de serem incluídos na especificação de requisitos. Ela permite identificar a origem de cada requisito e também quais se originaram de uma determinada fonte (padrões organizacionais, clientes, usuários, normas, por exemplo). Qualquer mudança nessas fontes precisa ser atualizada na especificação de requisitos, e toda mudança na especificação deve ser realizada com referência a essas fontes. Isso requer visibilidade desses inter-relacionamentos, às vezes sutis.

A pós-rastreabilidade está concentrada no ciclo de vida dos requisitos depois de sua especificação de requisitos. Permite identificar quais componentes do software implementam um determinado requisito – por exemplo: elementos da arquitetura, programas-fonte. Também possibilita saber quais requisitos estão associados a um componente do software. Para conseguir fazer isso é necessário um ponto de referência: a linha de base da especificação de requisitos. Através dela serão relacionadas várias das disciplinas seguintes do projeto. Mudanças na linha de base precisarão ser propagadas nesses artefatos.

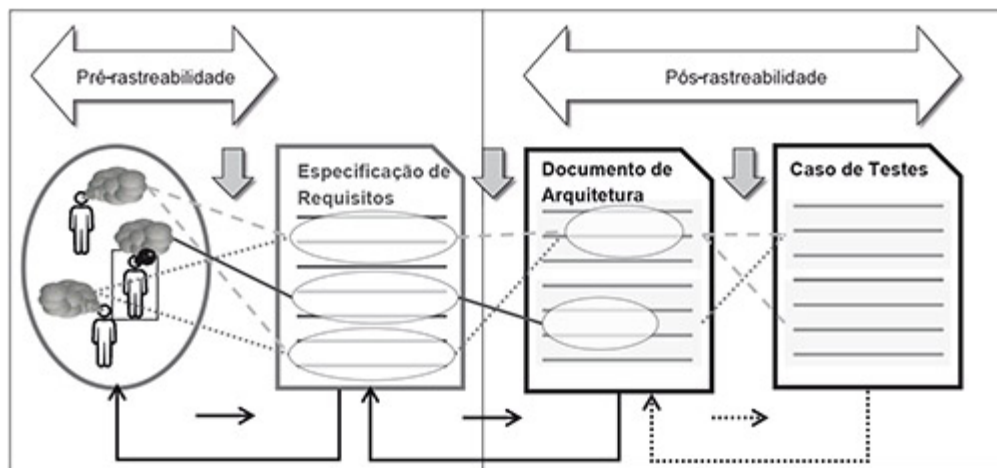


Figura 9.6. Ilustração da pré e pós-rastreabilidade de requisitos.

9.6.4. Matriz de rastreabilidade

Esta é uma ferramenta que facilita a visualização da rastreabilidade documentada entre requisitos e outros objetos (ou requisitos entre si). Nela, colocam-se os objetos rastreados nos eixos de uma tabela e marcam-se os pontos de interseção.

Se o projeto possuir poucos requisitos ou se a rastreabilidade for limitada aos requisitos de alto nível, uma tabela ou planilha geralmente resolve. Agora, se o projeto envolver um grande número de requisitos, é recomendado utilizar uma ferramenta especializada, pois o esforço de manutenção da matriz em uma planilha acaba tornando-se inviável.

9.7. Priorizar requisitos

Priorizar significa atribuir um valor de importância relativa entre os requisitos. O objetivo é maximizar o valor entregue pelo projeto, fazendo com que as coisas mais importantes sejam tratadas em primeiro lugar. É uma atividade que está sob a responsabilidade do gerente de projeto, porém o analista de requisitos participa da priorização, facilitando o processo. A decisão sobre o que é mais importante deve vir do cliente; o analista de requisitos ajuda esclarecendo os requisitos ou informando das consequências de alguma escolha. Por exemplo, não adianta o cliente dizer que o relatório de vendas é a primeira coisa a ser entregue no projeto. Cabe ao analista de requisitos esclarecer que há uma dependência deste requisito em relação aos requisitos que alimentam o sistema com dados de venda.

A priorização é algo contínuo e muda ao longo do desenvolvimento do projeto, assim como os próprios requisitos podem mudar. A grande dificuldade com a priorização, como visto no Capítulo 4, não está nas técnicas que podem ser usadas, e sim na tomada das decisões necessárias. Priorizar é fazer escolhas e eventualmente deixar algo para trás. Por isso muitos clientes tentam dizer que tudo (ou quase tudo) é prioritário, só que isso não é priorizar. Se todos os requisitos têm o mesmo valor de priorização, não há prioridade. Outros se omitem dessas decisões e deixam essas escolhas a cargo da equipe do projeto.

A priorização também pode ser influenciada de forma intencional ou não pela equipe de desenvolvimento, que pode superestimar a dificuldade ou complexidade da implementação de certos requisitos, para que a priorização lhe seja mais conveniente.

Vários critérios podem ser usados para a priorização. A Tabela 9.2 enumera os mais comuns.

Tabela 9.2. Critérios comuns para priorização de requisitos.

Critérios de priorização	Como priorizar os requisitos?	Quando utilizar?
Valor de negócio (benefício)	Com base na análise de custo-benefício.	Projetos incrementais ou que possuem limitações orçamentárias.
Risco (técnico ou de negócio)	Com base nos maiores riscos de falha para o projeto.	Maximizar a probabilidade de sucesso do projeto.
Custo	Com base nos custos de implementar os requisitos.	As partes interessadas podem mudar prioridades depois que entendem os custos.
Perdas	Com base nas perdas ocasionadas por não implementar o requisito.	Quando políticas e regulamentações são impostas à organização ou risco de perda de oportunidade para concorrência.
Dependência com outros requisitos	Com base na dependência que requisitos com alto valor agregado possuem de requisitos com baixo valor agregado.	Projetos incrementais ou que possuem limitações orçamentárias.
Estabilidade	Com base no consenso (mais úteis ou valiosos) obtido pelas partes interessadas.	Quando há conflitos ou indefinição de requisitos de partes interessadas.
Sensibilidade temporal	Com base na sensibilidade de tempo.	Quando há janelas de oportunidade para o negócio que devem ser aproveitadas (sazonalidade ou situações específicas – por exemplo, legais).

Várias técnicas podem ser usadas para a priorização. Algumas delas são comentadas a seguir.

9.7.1. Técnica: *timeboxing/budgeting*

Neste caso requisitos são priorizados com base na alocação de recursos fixos. *Timeboxing* prioriza os requisitos que a equipe é capaz de implementar em um período de tempo fixo (em geral, semanas), enquanto

budgeting prioriza dentro de um orçamento periódico fixo (em geral, mensal).

Há três estratégias básicas para ocupar essas “caixas” fixas de recursos: ➤

Tudo dentro: começa com todos os requisitos elegíveis na “caixa”, com duração ou custo atribuído. Em seguida é iniciada a remoção dos requisitos menos importantes até que se consiga satisfazer os limites de prazo ou orçamento. Ou seja, até que se consiga “fechar a caixa”.



Tudo fora: começa com a “caixa” vazia e é iniciada a adição de requisitos, com duração ou custo atribuídos, até que os limites de prazo ou orçamento sejam alcançados.



Seletivo: são identificados os requisitos de alta prioridade dentro de todo o escopo e em seguida é exercitada a adição ou remoção de requisitos até que se encontre uma combinação que cumpra com os limites do prazo ou orçamento.

Um exemplo muito comum de priorização por *timeboxing* é usado na metodologia Scrum, muito usada em projetos “ágeis”. No ciclo de desenvolvimento iterativo-incremental do Scrum, cada iteração tem duração fixa no projeto, definida entre duas e quatro semanas. Durante o planejamento da próxima iteração, a equipe busca definir quais requisitos serão implementados, selecionando um subconjunto dos requisitos ainda não implementados do projeto que seja possível de implementar nessa janela fixa de tempo. O ciclo se repete ao final de cada iteração, até que todo o escopo tenha sido desenvolvido.

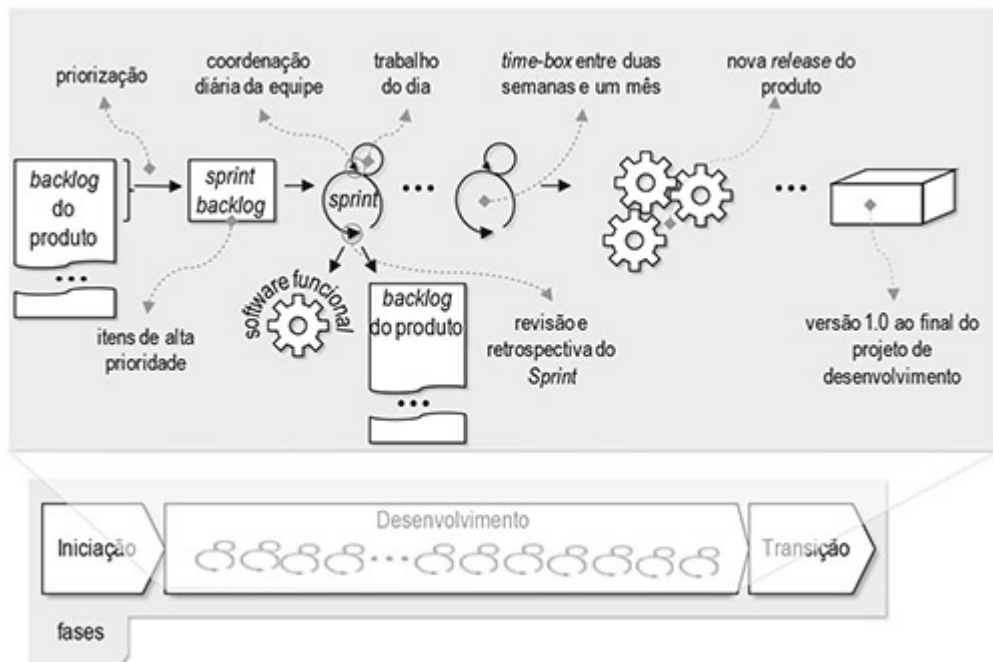


Figura 9.7. Dinâmica básica do processo Scrum.

9.7.2. Técnica: votação

A priorização por votação tem um nome autoexplicativo. Consiste em alocar uma quantidade fixa de recursos (dinheiro, votos ou outros elementos) para que cada participante da sessão de votação os distribua entre os requisitos propostos. Aqueles requisitos que receberem a maior quantidade de recursos serão os priorizados.

A princípio, parece uma abordagem estranha de se usar para priorizar requisitos com as áreas de negócio. E de fato não é comum usar esta técnica quando se fala de desenvolvimento de software para uso interno da organização. Porém, para empresas que desenvolvem software como um produto de mercado, com uma base significativa de clientes, é frequente usar a votação para priorização.

Para essas empresas, é comum receber dos clientes várias solicitações de melhoria do produto ao longo do tempo. E quem desenvolve “software-produto” normalmente planeja entrega periódica de novas versões ao mercado, normalmente de seis a 24 meses.

Portanto, ao planejar uma próxima versão do produto, é comum a empresa deparar com várias boas ideias sugeridas pelos clientes. Porém, há

limitações de recursos para desenvolver todas elas para a próxima versão. Então elabora-se uma pesquisa entre os clientes para saber quais das novas características têm mais valor para eles.

9.7.3. Técnica: análise Moscow

A análise Moscow é uma técnica que consiste em atribuir aos requisitos de um software quatro valores possíveis. O seu nome é derivado de um acrônimo em inglês para esses quatro valores, conforme a Figura 9.8.

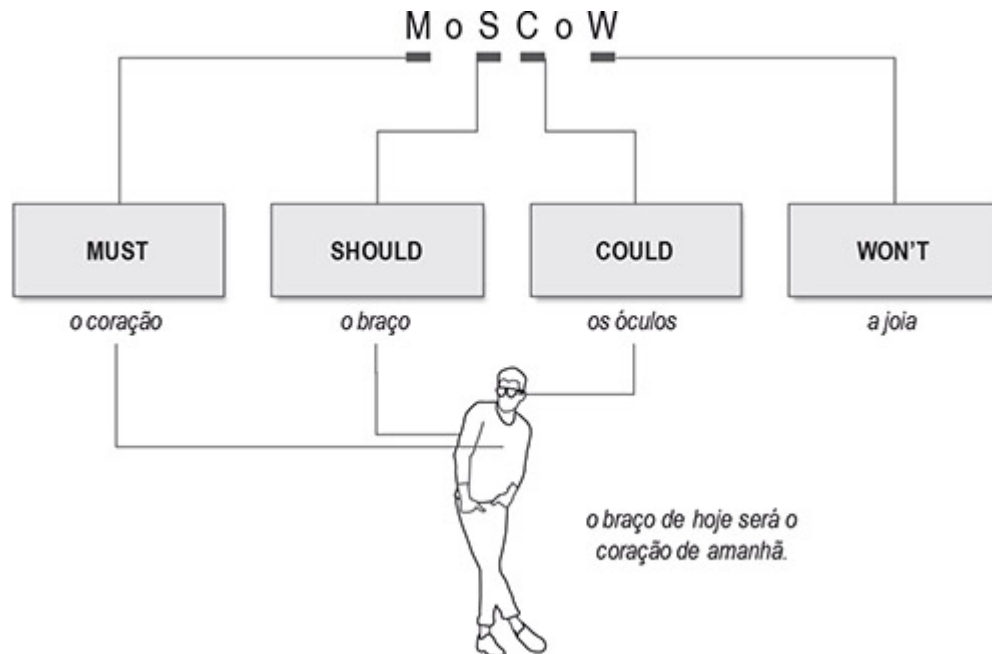


Figura 9.8. Valores possíveis para um requisito na priorização pela análise Moscow.

Must – Minimum Usable SubseT (deve ter): requisito obrigatório para o projeto. Esta categoria descreve o conjunto mínimo de requisitos que é essencial ao sistema a ser desenvolvido. Caso esse requisito não seja satisfeito no projeto, este não será um sucesso. Ou seja, é um requisito de importância máxima para que o projeto exista; sem ele o sistema não tem valor para o cliente.

Seguem algumas situações nas quais um requisito *must* pode estar envolvido: ➤

O sistema não poderá ser entregue na data acordada sem esse requisito.



Se esse requisito não for implementado, não há propósito em entregar o sistema.



O sistema não cumpre normas legais se esse requisito não for implementado.



O sistema se torna inseguro se esse requisito não for implementado.



Não será possível entregar o caso de negócio sem esse requisito.

Should (deveria ter): requisito importante, mas não vital para um projeto. Esta categoria descreve o requisito que é importante para o sistema a ser desenvolvido. Esse requisito é de alta prioridade – caso ele não seja cumprido, pode afetar a satisfação do cliente; no entanto, o projeto continuará sendo viável. Sem ele o projeto talvez não entregue a solução mais eficiente ou ideal, mas ainda resolverá o problema que motivou o projeto.

Could (poderia ter): requisito desejável, mas não necessário para um projeto. Esta categoria descreve o requisito que é desejável no sistema a ser desenvolvido. Esse requisito somente será incluído caso o tempo e os recursos disponíveis permitam que isso aconteça. São os requisitos mais prováveis de serem eliminados do escopo caso a meta de prazo ou custo do projeto esteja em risco. Esse requisito não vai influenciar diretamente no sucesso do projeto, mas pode influenciar na satisfação do cliente. Uma forma de diferenciar o *could* de *should* é o nível de insatisfação que o seu não atendimento provocará. No *should* este efeito será mais intenso.

Won't have this time (não terá agora): requisito dispensável no momento, mas que pode ser incluído em outros ciclos do projeto ou em outros projetos. Não se indica que um requisito do tipo *won't* seja excluído da

especificação, pois futuramente sua importância pode ser reavaliada e ele pode se tornar importante. Isso ajuda também a gerenciar as expectativas das partes interessadas, pois já se indica que a necessidade foi identificada; apenas que não tem a prioridade de ser atendida de imediato.

No limite, todo requisito que não é *must* representa uma reserva de contingência do escopo.

Esteja atento: esses valores podem mudar durante o projeto para um mesmo requisito. Se o próprio requisito pode mudar durante o projeto, por que não sua prioridade? A priorização é algo frequente no projeto e pode mudar de acordo com as necessidades do cliente.

9.7.3.1. Diretrizes para a priorização Moscow

De nada adianta classificar todos os requisitos de um projeto como *must*. Se todos os requisitos têm a mesma prioridade, não há priorização. Uma diretriz apresentada por DSDM (2014), ilustrada na Figura 9.9, é procurar fazer com que requisitos *must* e *should* representem não mais do que 80% do esforço do projeto, sendo que os requisitos *must* não devem exceder 60% do esforço do projeto. Restam então os requisitos categorizados como *should* e *could*, aproximadamente 20% do esforço total do projeto para cada um.

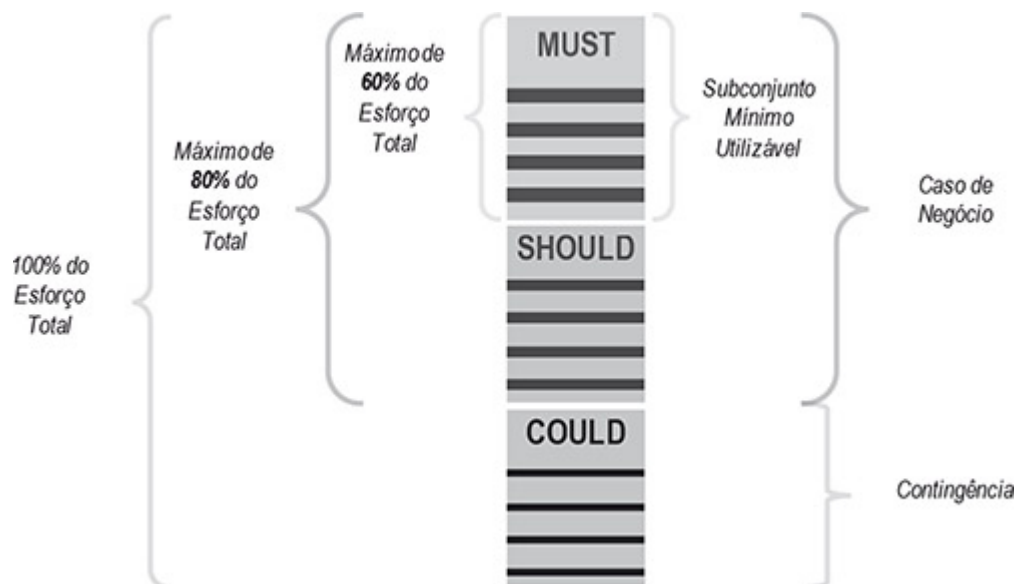


Figura 9.9. Diretriz para a priorização do projeto pela análise Moscow.

9.8. Gerência de requisitos depende de ferramenta?

Observando todos os temas tratados sobre a gerência de requisitos, pode-se perceber que a maioria não depende de ferramenta de software específica para ocorrer. São práticas que dependem apenas de organização, disciplina e vontade corporativa para serem executadas.

Dessas práticas, a única na qual uma ferramenta especializada ajudará de maneira significativa é a manutenção da rastreabilidade. Embora a rastreabilidade possa ser mantida manualmente, para projetos com muitos requisitos e um nível de rastreabilidade alto, tal atividade executada de forma manual torna-se impraticável.

Certamente as ferramentas de gerência de requisitos têm utilidade, e não só para manter a rastreabilidade. Porém, o que se deseja enfatizar é que é um equívoco acreditar que o primeiro passo na intenção de melhorar a gerência de requisitos tenha que ser dado na direção da aquisição de ferramenta. Várias ações (e mais eficazes) devem ser tomadas antes de se pensar em uma ferramenta específica.

9.9. Exercícios

1. Quais são os impactos negativos de não obter a aprovação da especificação de requisitos?
2. Marque a opção incorreta relativa ao controle de questões: a)
Cada analista de requisitos deve manter de forma individual seu controle de questões do projeto.
b) Garante que as questões sejam capturadas, rastreadas e resolvidas.
c) Pode ser implementado em uma planilha eletrônica.
d) Necessita de alocação de um responsável à questão para que ela seja solucionada em tempo hábil.
3. Por que é importante rastrear requisitos?
- 4.

Na análise Moscow, um requisito classificado como *won't* (dispensável) pode ser descartado de um projeto de software? Justifique sua resposta.

5. O que não é correto afirmar sobre a gerência de requisitos?
- a) Busca identificar partes interessadas e seus requisitos.
 - b) Gerencia as mudanças de requisitos ao longo do projeto.
 - c) Soluciona conflitos sobre os requisitos.
 - d) Prioriza requisitos.